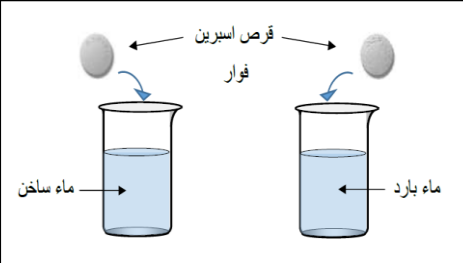
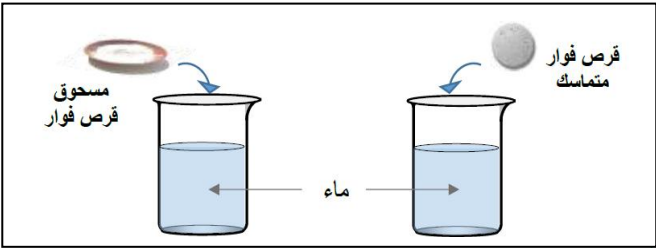


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى : الثالثة متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي : التفاعل الكيميائي	الوضعية التعليمية 04 : العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي	المدة : 2 سا
الأهداف التعليمية : - يربط بين حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة فيه. - يتعرف على بعض العوامل التي تؤثر على مدة التحول الكيميائي. - يختار العامل المناسب للتحكم في تحول كيميائي: درجة الحرارة، تركيب الجلمة الابتدائية و سطح التلامس بين المتفاعلات.		العقبات المطلوب تخطيها : - التفسير المجري للعوامل المؤثرة في التحول الكيميائي.	
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها : وضعية تقدم فيها أمثلة لتحولات كيميائية تطرح فيها مشكلة اختلاف مدة التحول أو إمكانية حدوثه أو في توجيهه ثم القيام بتجارب لاختبار بعض العوامل.		السندات التعليمية المستعملة : قرص فوار متماسك و مسحوق ،ماء، بيشر، ميقاتية، موقد بنزن.	

سير الوضعية التعليمية															
المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة												
تمهيد	كيف نعبر عن التفاعل الكيميائي؟	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .													
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : أرادت أم مريم تحضير طبق الفاصوليا فاستعملت القدر الضاغطة بدل القدر العادية كما أضافت أثناء طهيها الماء الساخن و مادة بيكاربونات الصوديوم إلى الفاصوليا. • فسر سبب استعمال الأم للقدر الضاغطة و سبب إضافتها الماء الساخن و مادة بيكاربونات الصوديوم؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .													
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- تأثير عامل درجة الحرارة : النشاط 01 ص 30 : انجز النشاط الموضح في الوثيقة 01 ص 30. إليك الوسائل التالية: قرصان فواران، كأسا بيشر أحدهما به ماء بارد و آخر به ماء ساخن، ميقاتية. قم بإلقاء مترامن للقرصين الفوارين في كأس بيشر بهما نفس حجم الماء ماذا تلاحظ؟	- يقرؤون النشاط جيدا . - يساهمون في انجاز التركيب التجريبي.													
															
		- يقومون بالملاحظة التجريبية.													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>زمن الاختفاء</th><th>الملاحظة</th><th>المتفاعلات</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60s</td><td>اختفى بشكل بسيط</td><td>قرص فوار + ماء بارد</td><td>الكأس الأول</td></tr> <tr> <td>20s</td><td>اختفى بشكل سريع</td><td>قرص فوار + ماء بارد</td><td>الكأس الثاني</td></tr> </tbody> </table>	زمن الاختفاء	الملاحظة	المتفاعلات		60s	اختفى بشكل بسيط	قرص فوار + ماء بارد	الكأس الأول	20s	اختفى بشكل سريع	قرص فوار + ماء بارد	الكأس الثاني	
زمن الاختفاء	الملاحظة	المتفاعلات													
60s	اختفى بشكل بسيط	قرص فوار + ماء بارد	الكأس الأول												
20s	اختفى بشكل سريع	قرص فوار + ماء بارد	الكأس الثاني												

	- يسجلون ملاحظاتهم. - يستنتجون أن الحرارة عامل مؤثر في تسريع التحول الكيميائي.	الملاحظة: انحلال قرص الأسبرين الموضوع في الماء الساخن في وقت أقل من القرص الموضوع في الماء البارد. التفسير: زيادة درجة الحرارة تزيد من اضطراب الجزيئات و تزيد من سرعتها مما يؤدي إلى زيادة التصادمات بينها و بالتالي سرعة حدوث التحول الكيميائي.	
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. - يقومون بالمشاهدة التجريبية. - يسجلون ملاحظاتهم. - يستنتجون أن سطح التلامس عامل مؤثر في تسريع التحول الكيميائي.	2- تأثير عامل سطح التلامس: النشاط 02 ص 30: ينجز النشاط الموضح في الوثيقة 02 ص 30. إليك الوسائل التالية: قرص فوار، مسحوق قرص فوار، كأس بيشر بهما نفس الحجم من الماء ومتماثلين في درجة الحرارة، مقياسية. قم بإلقاء مترامن للقرص و مسحوق القرص في كأس بيشر ماذا تلاحظ؟  الملاحظة: انحلال واختفاء مسحوق القرص الفوار قبل القرص المتماسك. التفسير: يشغل القرص المسحوق مساحة أكبر من القرص المتماسك حيث تحيط جزيئات الماء بحبيبات المسحوق بشكل سريع، مما يؤدي إلى زيادة التصادمات بين جزيئات الأفراد الابتدائية و تزداد سرعة التحول الكيميائي.	النشاط التعليمي 02 ومناقشته
	- يقرؤون النشاط جيدا . - يساهمون في انجاز التركيب التجريبي. - يقومون بالمشاهدة التجريبية. - يسجلون ملاحظاتهم. - يستنتجون أن تركيب المزيج الابتدائي عامل مؤثر في التحول الكيميائي.	3- عامل تركيب المزيج الابتدائي: النشاط 03 ص 30: نحقق التجربة الموضحة في الشكل بحيث نزود موقد بنزن بغاز البوتان و نتحكم في فتحة التهوية بحيث نغير في حجمها ماذا تلاحظ؟ و بماذا تفسر تغير لون اللهب؟  الملاحظة: عند التغيير في حجم فتحة التهوية يتغير لون اللهب من الأزرق إلى الأصفر البرتقالي. التفسير: لون اللهب أزرق راجع إلى وفرة في غاز ثنائي الأكسجين من خلال فتحة دخول غاز ثنائي الأكسجين فيكون الاحتراق التام و ينتج عنه: غاز ثنائي أكسيد الكربون و بخار الماء.	النشاط التعليمي 03 ومناقشته

		لون اللهب أصفر برتقالي راجع إلى قلة في غاز ثنائي الأكسجين من خلال حجم فتحة دخول غاز ثنائي الأكسجين فيكون الاحتراق غير تام و ينتج عنه: غاز ثنائي أكسيد الكربون و بخار الماء و غاز أحادي أكسيد الكربون و الكربون. إن وجود أحد المتفاعلات بالزيادة أو النقصان يؤثر على توجيه التحول الكيميائي فتتغير بذلك طبيعة وكمية النواتج بسبب تغير التصادمات بين جزيئات الأفراد الكيميائية للمتفاعلات.	
	- يقومون بالمشاهدة لما حولهم. - يسجلون ملاحظاتهم. - يستنتجون أن هناك عوامل مؤثرة أخرى تساعد في التحول الكيميائي.	4- عوامل أخرى مؤثرة: النشاط 04: لاحظ ما حولك واستنتج هل هناك عوامل أخرى مؤثرة على التحول الكيميائي؟ الملاحظة: التركيز: زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات المتفاعلة في الحجم نفسه مما يؤدي إلى عملية تسريع التفاعل الكيميائي. الوسيط: هو مادة كيميائية تساعد على حدوث التفاعل الكيميائي مثل إضافة الصودا في عملية التحليل الكهربائي. الضوء: بعض التفاعلات الكيميائية تحتاج إلى الضوء لحدوثها أو لتسريعها مثل عملية التركيب الضوئي. الضغط: زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى زيادة احتمال حدوث التصادمات بينها مما يزيد من سرعة التفاعل الكيميائي.	النشاط التعليمي 04 ومناقشته
	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	إرساء الموارد المعرفية: خلال التحول الكيميائي تصطم جزيئات الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعضها ببعض فتتحطم و تتفكك إلى ذرات تتحد بعد ذلك الذرات بشكل آخر منتجة أفرادا كيميائية جديدة هناك بعض العوامل المؤثرة والموجهة في التحول الكيميائي: عامل درجة الحرارة: تؤثر درجة الحرارة على سرعة التحول الكيميائي، فكلما زادت درجة الحرارة زادت سرعة التحول الكيميائي. - عامل سطح التلامس: إن زيادة سطح التلامس بين المتفاعلات يسرع التحول الكيميائي. - عامل تركيب المزيج الابتدائي: زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التحول الكيميائي، فتتغير بذلك طبيعة وكمية نواتجه. - بعض العوامل الأخرى: هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على حدوث و توجيه التحول الكيميائي و منها: التركيز، الوسيط، الضوء، الضغط...	إرساء المورد المعرفي
		التمارين: 2,3,5,7 ص 34. 11 ص 35.	تقويم الموارد المعرفية

